

EXERCÍCIOS BÁSICOS

1. Amostragem Aleatória Simples (AAS) — Conceitual

Explique o que é amostragem aleatória simples e dê um exemplo prático do dia a dia onde ela pode ser usada.

2. Tamanho da Amostra

Uma população possui 200 elementos.
Você quer selecionar uma amostra de 10%.

- Qual deve ser o tamanho da amostra?
-

3. Identificar o Tipo de Amostragem

Classifique os exemplos abaixo em:
(A) simples, (B) sistemática ou (C) estratificada:

- Selecionar cada 5ª pessoa de uma lista.
 - Sortear 20 nomes de uma urna.
 - Separar a população em homens e mulheres e sortear proporcionalmente em cada grupo.
-

4. Simples – Manual

Dada a lista [3, 7, 10, 14, 18, 22], selecione **3 números** usando amostragem aleatória simples.

5. Proporções

Uma população possui 60% de mulheres e 40% de homens.
Você quer uma amostra de 50 pessoas.

- Quantos homens e mulheres devem ser incluídos em uma amostra estratificada?
-

EXERCÍCIOS INTERMEDIÁRIOS

6. Amostragem Sistemática — Cálculo do Intervalo k

Uma população tem 1.200 elementos e você quer uma amostra de 80.

- Calcule o intervalo de seleção k .
 - Escolha um número inicial entre 1 e k e liste os **primeiros 5 elementos** selecionados.
-

7. Amostragem Estratificada — Proporcional

Uma empresa tem:

Setor	Funcionários
Financeiro	60
RH	40
TI	100
Vendas	200

Você quer uma amostra de 40 pessoas.

Calcule quantas pessoas devem ser sorteadas de cada setor.

8. Amostragem Sistemática — Identificar Problemas

Explique por que a amostragem sistemática pode ser problemática quando a população apresenta **padrões cíclicos**.

Dê um exemplo numérico.

9. Simular no Papel

Dada esta população:

ID	Idade
1	18
2	21
3	25
4	29
5	31
6	45

Faça os seguintes tipos de amostragem (tamanho $n=3$):

- a) simples
- b) sistemática
- c) estratificada por idade (jovens < 30 , adultos ≥ 30)

EXERCÍCIOS AVANÇADOS

10. Quando cada método é melhor?

Explique, com exemplos, uma situação real onde:

- A amostragem simples seria mais adequada.
 - A sistemática seria mais eficiente.
 - A estratificada seria essencial.
-

12. Erro de Representatividade

Explique como uma amostragem simples pode gerar **sub-representação** de grupos minoritários. Crie um exemplo onde isso ocorre e mostre como a estratificação corrige o problema.

13. População com Estratos Desbalanceados

Uma escola possui:

Série	Alunos
1º ano	300
2º ano	50
3º ano	20

Você quer uma amostra de 37 alunos.

Faça:

1. Amostragem estratificada proporcional.
 2. Amostragem estratificada **não-proporcional** (alocação igual: 10 alunos por série).
 3. Compare os impactos estatísticos entre os dois métodos.
-

14. Agrupamento e Subgrupos Internos

Uma pesquisa de satisfação quer investigar 5 regiões do país.

Dentro de cada região, existem cidades grandes e pequenas.

Monte um **plano de amostragem estratificada em dois níveis** (região → tipo de cidade).

Mostre como ficaria o cálculo da amostra.

15. Simulação

Considere uma população com três estratos:

- A: média = 50, desvio = 10
- B: média = 80, desvio = 5
- C: média = 100, desvio = 15
- Tamanhos: 300, 100, 100

Explique por que a amostragem estratificada tende a reduzir o **erro padrão** comparado à amostragem simples.